

Awesome Schrödinger Bridge

从经典 SB 到 2026：求解器、控制、离散与具身应用——仓库交付与趋势汇报

Presenter: Yufeng Li (asimfish)

github.com/asimfish/awesome_Schrodinger_Bridge

2026-09-01

- ❶ 仓库交付物：清单、精读、译本 QA、专题
- ❷ 方法谱系全景（1932 → 2026）
- ❸ 五条主线的 2024H2–2026 进展
- ❹ Insight（8 条判断，附证据指针）
- ❺ 对具身 sim2real 的启示与观察清单

证据口径：R: 逐篇精读 · E: 专题 · arXiv/ICLR/ICML: 论文页。「判断」= 本报告推断。

交付物	数量	位置
论文条目（核心 + 扩展）	25 + 69 = 94	README.md（脚本生成）
中文精读报告	25（+4 综合）	reports/
保版式中文译本 PDF	25	papers_zh/（QA 表随附）
专题笔记 E01-E20	20	topics/
趋势报告（md + pdf）	1	survey/
汇报（HTML / PDF / Beamer）	3	slides/
单点事实源	3 个 TSV	metadata/

纪律

venue 只写有证据的（arXiv Comments / OpenReview / proceedings 页）；代码链接逐个 `gh api` 核验（41 条）；作者不确定即留空；数字均有来源指针。

流程

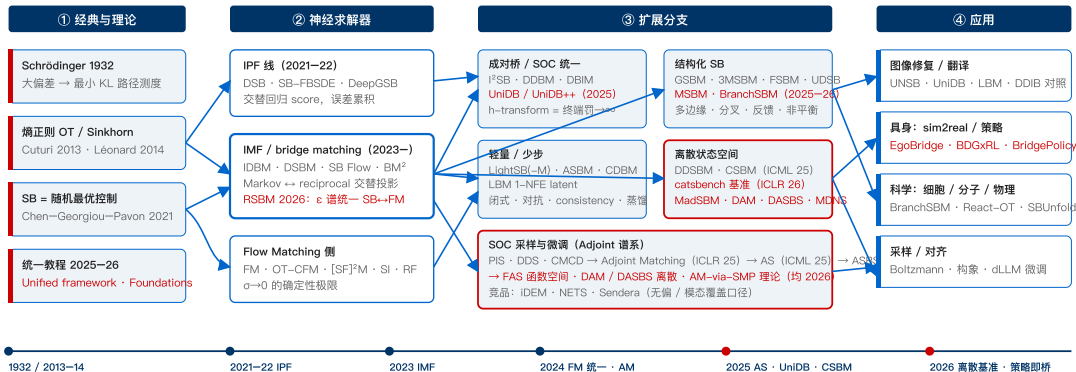
- 引擎 SuperTranslate (DeepSeek 后端), 公式 / 图表 / 参考文献 / 双栏原样保留
- 每篇自动 inspect: 页数一致、图像/公式丢失、文字重叠、字号漂移
- 失败篇目复用翻译缓存, 只重请求未译块
- 3 路并行、tmux 托管、可断点续跑

Takeaway: 46 个「未译」error 中 40 个是 ≤ 12 词的公式碎片 (如 is, $T = T_{\text{aff}}[X, Y]$.), 属合理保留。

QA 口径 (papers_zh/QA_REPORT.md)

- **通过**: 0 个 error
- **通过 (有备注)**: 仅字号类 error 或 ≤ 12 词公式碎片保留英文
- **需人工复核**: > 12 词成段未译或表格结构错位, 已列页码
- 译本是研究辅助读物, 引用以英文原文为准

Schrödinger Bridge 方法族谱系 (1932 → 2026)



趋势读法: 求解器沿 IPF → IMF → 一次训练 / 少步收敛; SOC 成为桥与采样的统一语言; 离散与结构化是 2025—26 的增量; 应用从“数据翻译”走向“策略与采样本身”。

来源: 本仓库 reports/ 与 topics/ 精读; 2025—26 条目见 survey/SB_TREND_REPORT_2026.md §2。

红标 = 2025—2026 新增。求解器沿 IPF → IMF → 一次训练 / 少步收敛; SOC 成为桥与采样的统一语言。

主线 1 · 求解器：IPF $\rightarrow$ IMF $\rightarrow$ 一次训练与少步

范式切换

- DSB (NeurIPS 21): IPF 交替回归 score, 误差累积
- DSBM (NeurIPS 23): IMF 在 Markov / reciprocal 类间交替投影, 两边缘始终保持
- SB Flow (NeurIPS 24): α -IMF 在线微调, $\alpha = 1$ 退回 IMF

ε 谱与少步

- **RSBM (2026)**: 速度场在 $\varepsilon \in (0, 1]$ 上结构不变; 3 步 92% 成功率, $3.8\times$ 更少 NFE
- CDBM consistency · LBM 1-NFE latent
- **UniDB++**: 精确闭式反向解, 5–10 步、最多 $20\times$

Takeaway

SB 与 FM 是一条连续谱的两端; 同一网络覆盖全谱。缺的是自动选 ε 的准则。 arXiv:2303.16852 · R:2409.09347 · arXiv:2604.05673 · 2505.21528

主线 2 · 结构化 SB：把领域知识写进路径

结构	代表	关键点	证据
任务代价	GSBM (ICLR 24)	路径动能外加可微状态代价	R:2310.02233
多边缘	3MSBM · MSBM	相空间样条 vs 逐区间局部 SB；两构造并存	R:2506.10168、 2510.16587
分叉	BranchSBM (ICLR 26)	多速度场 + 增长网络；单分支 SBM 模式塌缩	ICLR 2026
反馈 / 非平衡	FSBM · UDSB · CytoBridge (NeurIPS 25)	闭环反馈；质量不守恒；平均场 + 相互作用	arXiv:2410.14055、 2505.11197
约束域	Reflected SBM (2026)	反射布朗参考 + IMF，样本保证在域内	arXiv:2607.03626
函数空间	SOC-FS (NeurIPS 24) → FAS (ICML 26)	adjoint 采样推到无限维	R:2511.06239

Takeaway: 结构先验决定生物 / 科学应用能否落地，而不是求解器精度。

理论与基准

- DDSBM (ICLR 25): CTMC 图变换
- CSBM (ICML 25): 离散时间 IMF 收敛性
- **catsbench (ICLR 26)** : 有解析解的离散分布对——离散 SB 首个 ground truth; 副产品 DLightSB(-M)

应用 / 微调 / 采样

- **MadSBM**: 肽序列 = 编辑图上的受控 CTMC, 参考过程来自 ESM-2 logits
- **DAM (ICLR 26)** : 离散 adjoint 估计量, 微调 LLaDA-8B
- **DASBS (ICML 26)** : AM 机制与状态空间无关; 循环群结构必要
- **MDNS**: CTMC 随机控制训练 masked 扩散采样器

Takeaway: 驱动力是 dLLM 与 ground truth; 下一步竞争在参考过程的选择。

主线 4 · SOC 采样与微调：Adjoint 谱系的三年

- 源头 PIS / DDS / CMCD：全轨迹反传、on-policy 耦合、先验受限 (E14)
- 转折 Adjoint Matching (ICLR 25 Spotlight)：memoryless 调度 + lean adjoint 回归 (E06)
- AS (ICML 25)：梯度更新数 $\gg$ 能量评估数；SPICE 构象 amortized 采样 (R:2504.11713)
- ASBS (NeurIPS 25 Oral) 任意 source · **NAAS** (NeurIPS 25) 退火参考 · **WT-ASBS** (ICLR 26) metadynamics 偏置 · FAS 函数空间 · DAM / DASBS 离散
- 竞品 iDEM / NETS / Sendera：无偏 + 全模态覆盖仍是短板；评测需补 EUBO / 前向指标 (E15)
- **AM via SMP (2026)**：一般 Hamiltonian adjoint matching 目标，一阶变分与 SOC 目标一致；lean adjoint 为状态无关扩散特例

Takeaway

Adjoint Matching 把 SOC 变成回归，衍生整条采样 / 微调谱系；2026 年补上了严格数学地基。

主线 5 · 应用面：图像 · 具身 · 科学

领域	进展	Takeaway
图像修复 / 翻译	$I^2SB \rightarrow DDBM \rightarrow DBIM \rightarrow \text{UniDB} / \text{UniDB++}$; $RDBM \cdot \text{Bi-Bridge (CVPR 26)}$; UNSB、ASBM、LBM 1-NFE	Doob h -transform = SOC 终端罚 $\rightarrow \infty$ 特例，解释过平滑并给出修法
具身	表示对齐 (EgoBridge、Guided OT) · 生成式 transport (SB Flow、BDGxRL) · 策略即桥 ($\text{BridgePolicy ICML 26}$ 、 $RSBM$)	三范式不可平替；真机统计协议缺口依旧 (R10 / E11)
科学	单细胞：TrajectoryNet $\rightarrow$ DMSB $\rightarrow$ 3MSBM $\rightarrow$ MSBM $\rightarrow$ BranchSBM ；分子：React-OT、AS/ASBS；物理：SBUnfold	结构化 SB 主战场是单细胞；Adjoint 主战场是构象

R:2302.05872 · ICML 2025 · R:2509.19626 · R:2602.23737 · arXiv:2512.07212 · R:2404.13430 · R:2308.12351

- **I1** ε 是主旋钮：SB Flow 的 α 、[SF]²M 的 σ 、RSBM 的 ε 、E04 的 $\varepsilon = 2\sigma^2$ 说的是同一件事；缺自动选 ε 的准则（判断）
- **I2 SOC** 合并了「桥」与「控制」：UniDB（终端罚 $\rightarrow \infty = h$ -transform）+ AM（SOC $\rightarrow$ 回归）+ SMP（地基） $\Rightarrow$ 设计三元组：参考过程 · 终端罚 · 回归目标
- **I3** 离散 **SB** 的两个驱动：dLLM（DAM / DASBS / MDNS）与 ground truth（catsbench）；下一步在参考过程（MadSBM 用 ESM-2）
- **I4** 结构先验决定生物应用成败：多边缘 / 分叉 / 非平衡缺一即塌缩；3MSBM 与 MSBM 两种构造并存，未收敛

证据：arXiv:2604.05673 · E04 · ICML 2025 · arXiv:2604.08580 · ICLR 2026 · R:2506.10168 · arXiv:2510.16587

- **I5** 具身 **SB** 进入策略头，评测没跟上：BridgePolicy / RSBM 的收益来自更好的先验而非更好的翻译；真机统计协议缺口在 2026 年依旧（判断）
- **I6** 连续高维 **SB** 仍无 **ground truth**：离散有 catsbench，能量采样有 DW4 / LJ / SPICE，unpaired 翻译只有 FID + NFE；coupling 质量需独立指标（E19）
- **I7** 轻量闭式求解器 = 探针 + 教师：LightSB(-M) 分钟级 ϵ 扫描；DLightSB 搬到离散；LBM / CDBM 说明重模型靠轻模型部署
- **I8** 开源三簇：Meta/FAIR（Adjoint 系、flow_matching、GSBM）· Guan-Horng Liu（SB-FBSDE $\rightarrow$ DASBS）· Korotin 组（LightSB 系、ASBM、CSBM、catsbench）

对具身 sim2real 的六条建议

- ❶ 先定范式：表示对齐 vs 生成式 transport 不可平替，叠加时分别消融 (synthesis §4.4)
- ❷ unpaired 主线以 DSBM-IMF 为基线；同一网络从 $\varepsilon = 1$ 走到小 ε 换 3 步部署 (E01 · RSBM)
- ❸ paired 双基线 l^2 SB + DDBM；用 UniDB 可调终端罚查过平滑 (E02 · ICML 25)
- ❹ 任务约束写进 GSBM 状态代价，不做后处理 (R:2310.02233)
- ❺ 真机数据极少时试「策略即桥」(判断，需 SimplerEnv 协议验证，E11)
- ❻ 评测先于方法：四层指标 + 功效计算 (≈ 170 rollouts/臂)；coupling 用独立指标；视觉指标服从 policy success

观察点	判据	触发动作
ϵ 自动选择	自适应 ϵ 准则在 unpaired 翻译上验证	更新 I1 · README §2.6
连续高维 SB 基准	catsbench 式解析解基准扩展到连续高维	更新 I6 · README §5
dLLM 的 SB/SOC	DAM / DASBS 之外第二条独立路线, $\geq 7B$ 验证	更新 §2.3
微调	具身 SB 论文报告试次 / 种子 / 置信区间	更新 I5
真机统计协议	2 条 preprint; FAS / DASBS 页码; MSBM /	更新 metadata/*.tsv
放榜后复核	MadSBM / RSBM / MDNS / AM-SMP venue	

References (核心与新增)

-  Shi, De Bortoli, Campbell, Doucet. *Diffusion Schrödinger Bridge Matching*. NeurIPS 2023. arXiv:2303.16852.
-  De Bortoli, Korshunova, Mnih, Doucet. *Schrödinger Bridge Flow for Unpaired Data Translation*. NeurIPS 2024. arXiv:2409.09347.
-  Liu, Lipman, Nickel, Karrer, Theodorou, Chen. *Generalized Schrödinger Bridge Matching*. ICLR 2024. arXiv:2310.02233.
-  Domingo-Enrich et al. *Adjoint Matching*. ICLR 2025. arXiv:2409.08861.
-  Liu, Choi, Chen, Miller, Chen. *Adjoint Schrödinger Bridge Sampler*. NeurIPS 2025. arXiv:2506.22565.
-  Zhu et al. *UniDB: A Unified Diffusion Bridge Framework via SOC*. ICML 2025 (PMLR 267).
-  Tang, Zhang, Tong, Chatterjee. *Branched Schrödinger Bridge Matching*. ICLR 2026.
-  Carrasco, Ksenofontov, Leonov, Koshelev, Korotin. *A Benchmark for Schrödinger Bridges and Entropic OT on Discrete Spaces*. ICLR 2026.
-  *BridgePolicy: Visuomotor Policy Learning via Diffusion Bridge*. ICML 2026. arXiv:2512.07212.

github.com/asimfish/awesome_Schrodinger_Bridge

加条目：改 `metadata/extended.tsv` → `python3 scripts/build_readme.py`

读精读： `reports/INDEX.md` · 看趋势： `survey/SB_TREND_REPORT_2026.md` · 译本 QA：
`papers_zh/QA_REPORT.md`

CC BY 4.0 (文本) / MIT (脚本) · 译本仅供研究学习，引用请以英文原文为准

Backup Slides

- 来源层次：核心 25 篇逐篇精读（经 10 路审查 + 修复）；专题 20 份；扩展 69 条 = 48 条基础论文（Semantic Scholar 批量核验 47/49，1 条记忆错误剔除）+ 21 条 2026-09-01 新检索（论文页直接可见 ID / 标题 / venue）
- 未核验即不写：作者不确定留空；venue 无会议页证据写 arXiv；XFlowMP、FreeBridge 等未能打开原页者未收录
- 局限：检索日 arXiv API 与 Semantic Scholar 均限流，2025H2–2026 覆盖以 WebSearch 命中为主；数值取自摘要或论文页，未复现
- 复现：build_readme.py · s2_verify.py · translate_batch.sh · qa_table.py · build_slides.py · md_to_pdf.py

术语	含义
SB / EOT	以参考过程为基准的最小 KL 路径测度 = 动态熵正则 OT
IPF / IMF	交替投影到边缘约束 (Sinkhorn 类) / 交替投影到 Markov 与 reciprocal 类
Bridge matching	给定端点耦合, 回归桥的条件漂移; 第一次迭代即合法 transport
Doob h -transform	把扩散钉到给定终点的变换; 成对桥 (I^2 SB / DDBM) 的基础
SOC / Adjoint Matching	随机最优控制; 用 lean adjoint 回归求最优控制, 避免全轨迹反传
ε (σ) 谱	熵正则强度: $\varepsilon \rightarrow 0$ 为确定性 OT / FM, $\varepsilon = 1$ 为标准 SB